

Paradigma Lógico - Práctico 2 - Relaciones, Recursión, Listas

Los ejercicios marcados con ★ deberán ser entregados.

1. Crear la relación *factorial*/2, para poder determinar el factorial de un número cualquiera.
2. Crear la relación *fibonacci*/2

3. Lectores ★

Define los siguientes hechos, y siguiendo el formato, crea unos 10 lectores: lector(nombre("Ana", "Garrido", "Aguirre"),mujer,31).

lector(nombre("Marta", "Cantero", "Lasa"),mujer,20).

lector(nombre("Rodrigo", "Duque", "Soto"),hombre,30).

Contesta ahora, las siguientes preguntas: ¿Hay lectores?

¿Quiénes son lectores?

¿Qué lectores son mujeres? y ¿hombres?

¿Hay lectores con el mismo nombre y diferentes apellidos?

4. Libros ★

Utiliza el predicado "prestado" para definir algunos hechos en los que se indique que un libro (*con título y autor*) ha sido prestado a una persona (*con nombre y apellidos*).

Ejemplo:

```
prestado(libro(\Misericordia", autor(\Benito", \Pérez", \Galdós"),
          persona(\Almudena", \Alegría", \Sol))).
```

donde libro y persona son estructuras.

Construye preguntas en las que se indique:

Si un lector tiene prestado algún libro.

Si un libro está prestado a alguien.

Si una persona es un escritor.

Si un escritor es leído.

Si existen autores leídos.

Define una regla para comprobar que un escritor es leído si alguno de sus libros está prestado.

5. Alumnos ★

Construya el predicado alumno, que conste de su nro de legajo, inventelos, su nombre completo, y 4 notas de exámenes. Determine cuándo utilizar estructuras y listas para guardar estos datos. Cargue al menos 6 alumnos. Conteste luego, las siguientes preguntas: Cómo le fue a un alumno puntual, que usted sabe el nombre, es decir todas sus notas. Cómo le fue a otro alumno puntual, en el examen 1. Cómo se llama el alumno de un legajo determinado.

6. Defina un predicado que permita sumar todos los elementos de una lista. ★

7. Defina un predicado que permita calcular la cantidad total de elementos de una lista.